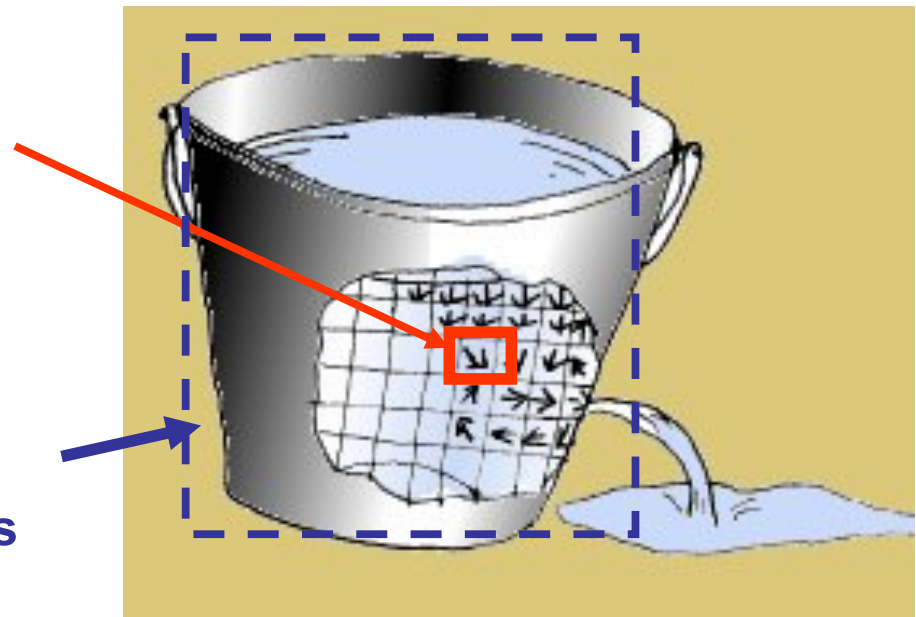


CAP 3 : ANÁLISIS GLOBAL DEL COMPORTAMIENTO DINÁMICO DE LOS FLUIDOS

- El análisis dinámico puede seguir básicamente dos caminos :

1) Escribir las ecuaciones del movimiento para elementos puntuales (cálculo diferencial)

2) Razonar en términos de un volumen de control fijo en el espacio dónde estudiamos las variaciones de las cantidades físicas que nos interesan (análisis global)



PRINCIPIOS BÁSICOS QUE NOS INTERESAN

- Conservación de la masa
- Leyes de la termodinámica (energía)
- Conservación de momentum lineal y angular

⇒ En termodinámica se trabaja en términos de un sistema formado por una cantidad fija de materia (interactuando con el entorno)

⇒ En mecánica clásica se usan cuerpos discretos (análisis de cuerpo libre)

⇒ En mecánica de fluidos el análisis global se basa en un volumen de control fijo en el espacio

CONCEPTO DE VOLUMEN DE CONTROL

- Volumen fijo en el espacio delimitado por una superficie indeformable
- El fluido se mueve a través de él

⇒ Cantidad de elementos “almacenados” en el volumen de control varía

- Los límites del volumen de control pueden coincidir con la geometría física (tubería) o pueden ser imaginarios

⇒ en un tubo de corriente no hay flujo a través de las líneas de corriente que lo delimitan

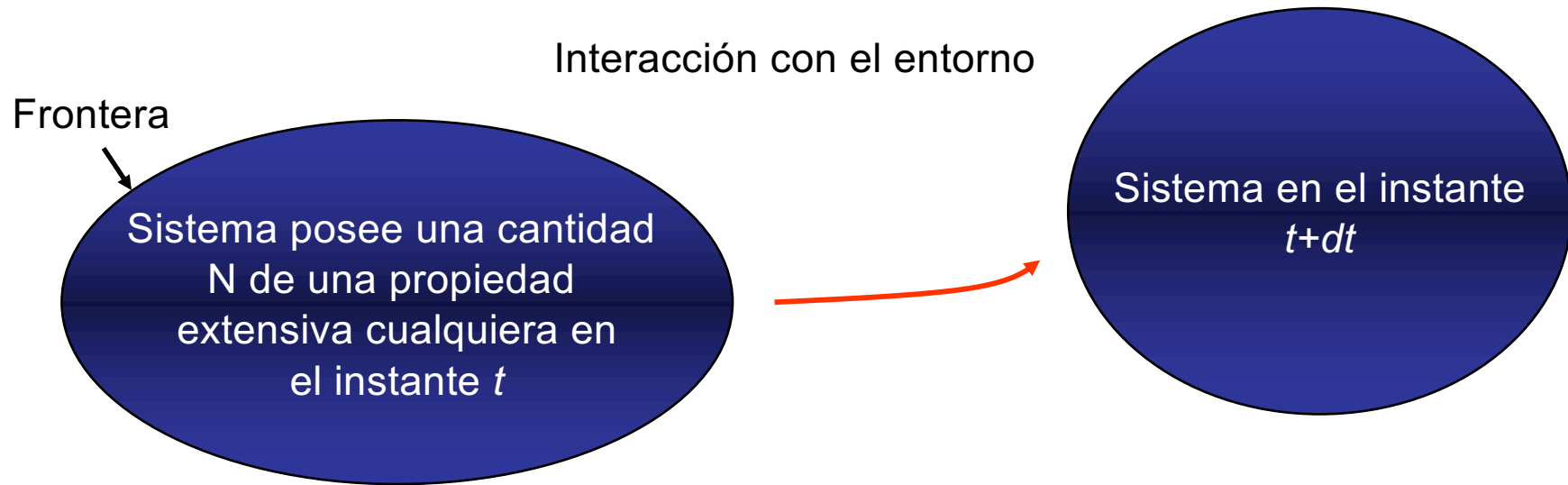
EL GRAN DILEMA : DE NUEVO EULER V/S LAGRANGE

- Las leyes de la física se aplican en general a sistemas o partículas (enfoque de Lagrange)
- Pero en la práctica, es muy difícil seguir la pista de un sistema de elementos de fluido mientras se mueve

⇒ Debemos ser capaces de trabajar en el mundo de Euler donde el sistema fluye a través de nuestro volumen de control fijo en el espacio

⇒ Necesitamos una herramienta matemática que nos permita pasar de un enfoque a otro considerando un volumen fijo

TRABAJANDO EN TÉRMINOS DE UN SISTEMA



Ejemplos :

Cantidad fija de materia (conservación de la masa) : $\frac{Dm}{Dt} = 0$

Fuerzas externas actuando sobre el sistema : $\frac{D}{Dt}(m\vec{V}) = \sum \vec{F}_{ext}$

⇒ **Práctico si lo podemos identificar fácilmente ya que hay que seguirlo**

TEOREMA DEL TRANSPORTE DE REYNOLDS

Para los fluidos es más fácil observar lo que pasa dentro de un volumen fijo en el espacio

- El sistema se mueve a través del volumen de control transportando la cantidad N de una propiedad extensiva
- Se requiere determinar las variaciones de la propiedad N mientras el fluido fluye a través del volumen de control fijo (variaciones en el interior y a través de sus superficies)

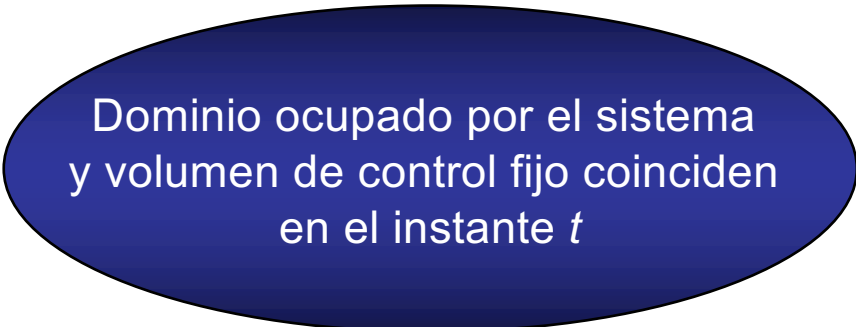
$\Rightarrow$ ¡ Enfoque de Lagrange v/s Euler pero ahora considerando el conjunto de partículas que conforma el sistema !

TEOREMA DEL TRANSPORTE DE REYNOLDS

Consideramos la propiedad extensiva N , con su respectiva propiedad intensiva η que es independiente de la cantidad de materia considerada

$$N = \int_{\text{masa sistema}} \eta \, dm = \overbrace{\iiint_{\forall \text{ sistema}} \eta \rho \, dV}^{G(t,P)} = \iiint_{\forall \text{ sistema}} G(t,P) \, dV$$

- En el instante t el sistema ocupa un dominio finito D de volumen $\forall$
- Supongamos que en ese instante el volumen de control fijo coincide con el dominio ocupado por el sistema

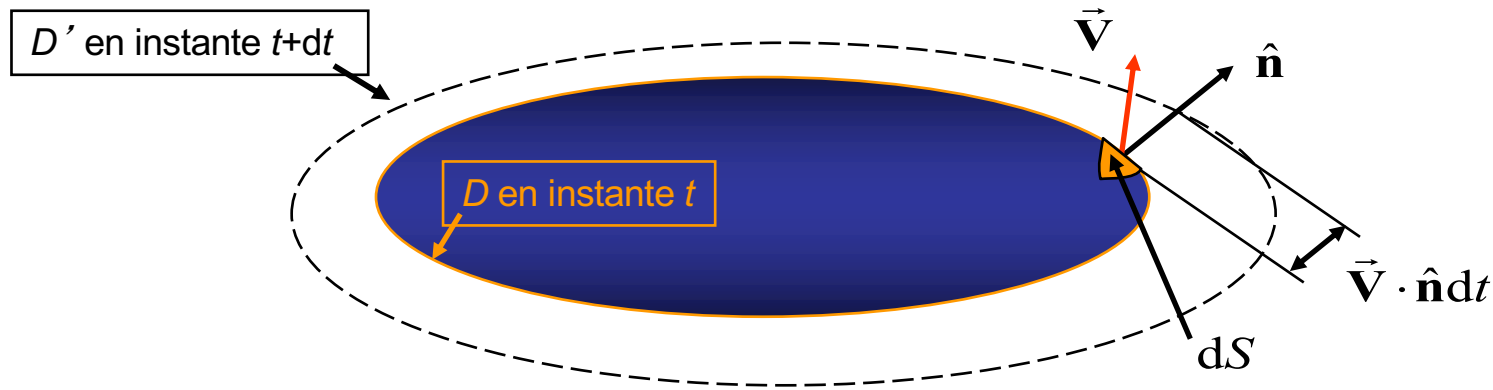


Dominio ocupado por el sistema
y volumen de control fijo coinciden
en el instante t

TEOREMA DEL TRANSPORTE DE REYNOLDS

Calculemos la tasa de (de)crecimiento de la propiedad N , siguiendo al sistema en su movimiento

- El sistema que en el instante t ocupaba el dominio D de volumen $\forall$ llena en el instante $(t+dt)$ el dominio D' de volumen $\forall + \Delta\forall$



Dos contribuciones para la variación diferencial de la propiedad extensiva

1) Para el dominio común (fijo) entre D y D' : $(dN)_1 = \iiint_{\forall} \frac{\partial G}{\partial t} dt d\forall = \frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_{\forall} G d\forall \right) dt$

2) El volumen ocupado por el sistema crece : $\Delta\forall = \iint_S \vec{V} \cdot \hat{n} dt dS$

$$\Rightarrow (dN)_2 = \iint_S G \vec{V} \cdot \hat{n} dt dS$$

TEOREMA DEL TRANSPORTE DE REYNOLDS

Variación total de N durante el intervalo dt :

$$dN = \frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \eta \rho \, dV \right) dt + \left(\iint_S \eta \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS \right) dt$$

Tasa de variación se obtiene dividiendo por dt (derivada total) :

$$\left(\frac{DN}{Dt} \right)_{sistema} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \eta \rho \, dV \right) + \iint_S \eta \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS$$

↗
Variación total de
la propiedad N en
el sistema

↑
Variación temporal
de la cantidad N
contenida en el
volumen de control
fijo

↖
Flujo neto de la
propiedad a través
de las superficies
del volumen de
control

CONSERVACION DE LA MASA

$$\left(\frac{DN}{Dt}\right)_{sistema} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \eta \rho \, dV \right) + \iint_S \eta \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS \quad \text{En el VC}$$

N = cantidad total de masa en el sistema (propiedad extensiva)

$\eta =$ masa por unidad de masa (propiedad intensiva) = 1

$$\left(\frac{Dm}{Dt}\right)_{sistema} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \rho \, dV \right) + \iint_S \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \rho \, dV \right) + \iint_S \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

Flujo neto a través de la superficie del VC es positivo $\Rightarrow$ masa sale

$\Rightarrow$ La cantidad de masa al interior del VC disminuye

CONSERVACIÓN DE LA MASA

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\iiint_V \rho \, dV \right) + \iint_S \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

Cambios de masa al interior del VC

Flujo neto de masa a través de los límites del VC (saliente-entrante)

Régimen permanente, tubo de corriente como volumen de control

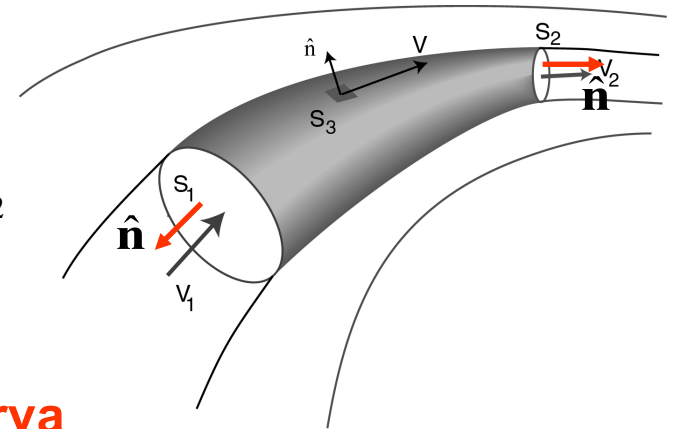
$$\iint_{S_1} \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS + \iint_{S_2} \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS + \iint_{S_3} \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

$$\iint_{S_1} \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = -Q_{m1}$$

$$\iint_{S_2} \rho \, \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = Q_{m2}$$

$$\Rightarrow Q_{m1} = Q_{m2} = Q_m$$

Gasto másico se conserva



CONSERVACIÓN DE LA MASA

- Si el escurrimiento es permanente y la masa específica puede considerarse constante (fluido incompresible)

$$\iint_{S_1} \cancel{\rho} \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS + \iint_{S_2} \cancel{\rho} \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS = 0$$

- Velocidad promediada sobre una superficie $U = \frac{1}{S} \iint_S \vec{V} \cdot \hat{n} \, dS$

- Entonces la ecuación de conservación de la masa (o continuidad) se escribe :

$$Q = U_1 S_1 = U_2 S_2 \quad [L^3/T] \quad \text{Gasto (volumétrico) constante}$$

⇒ Es la versión más simple de la ecuación de conservación de la masa. Ojo que U representa una velocidad uniforme o promediada

CONSERVACIÓN DE LA MASA

- **Es lo primero que debemos verificar**

“LO QUE ENTRA MENOS LO QUE SALE ES IGUAL A LA VARIACIÓN DENTRO DEL VOLUMEN DE CONTROL”

- **Hay muchas aplicaciones directas, ejemplos :**
 - **Variación de los niveles de un embalse (llenado de una piscina)**
 - **Modelos lluvia-escorrentía**
 - **En todas las aplicaciones de la Mecánica de Fluidos**